

Università degli Studi di Napoli Federico II

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA Corso

di Laurea Triennale in Informatica

Fantacalcio

Sistema intelligente per la gestione di un'asta live di Fantacalcio

Professori:

Breve Bernardo

Autori:

Savella Pasquale 86004840

Caccavale Riccardo Ponticiello Francesco DE1000724

Indice

1. Descrizione 2. Presentazione del dominio 3. Diagramma delle classi 4. Repository GitHub

1) Descrizione

Il progetto **FantaLab** consiste nello sviluppo di un sistema informatico per la gestione automatizzata dell'asta live e del mercato di una lega di Fantacalcio. L'obiettivo del sistema è quello

di migliorare l’efficienza nella conduzione dell'asta e l’esperienza d’uso dei fantallenatori durante la composizione della rosa e il mercato di riparazione.

Il sistema quindi gestirà le entità di lega e gli utenti: i **Fantallenatori** (che gestiscono le proprie compagini) e le **Fantasquadre** (che partecipano alla competizione). Inoltre, il sistema si occuperà di monitorare il saldo dei crediti residui (budget iniziale di 500 cr), tracciare la composizione delle rose per reparto e gestire la cronologia delle transazioni economiche. Attraverso un'interfaccia intuitiva in Java Swing, gli utenti potranno registrare le nuove fantasquadre e i relativi allenatori, chiamare i calciatori dal listone e rilanciare in tempo reale tramite buzzer dedicati, mentre il sistema si occuperà di validare in tempo reale i requisiti d’accesso e le regole di business sia lato software sia lato database.

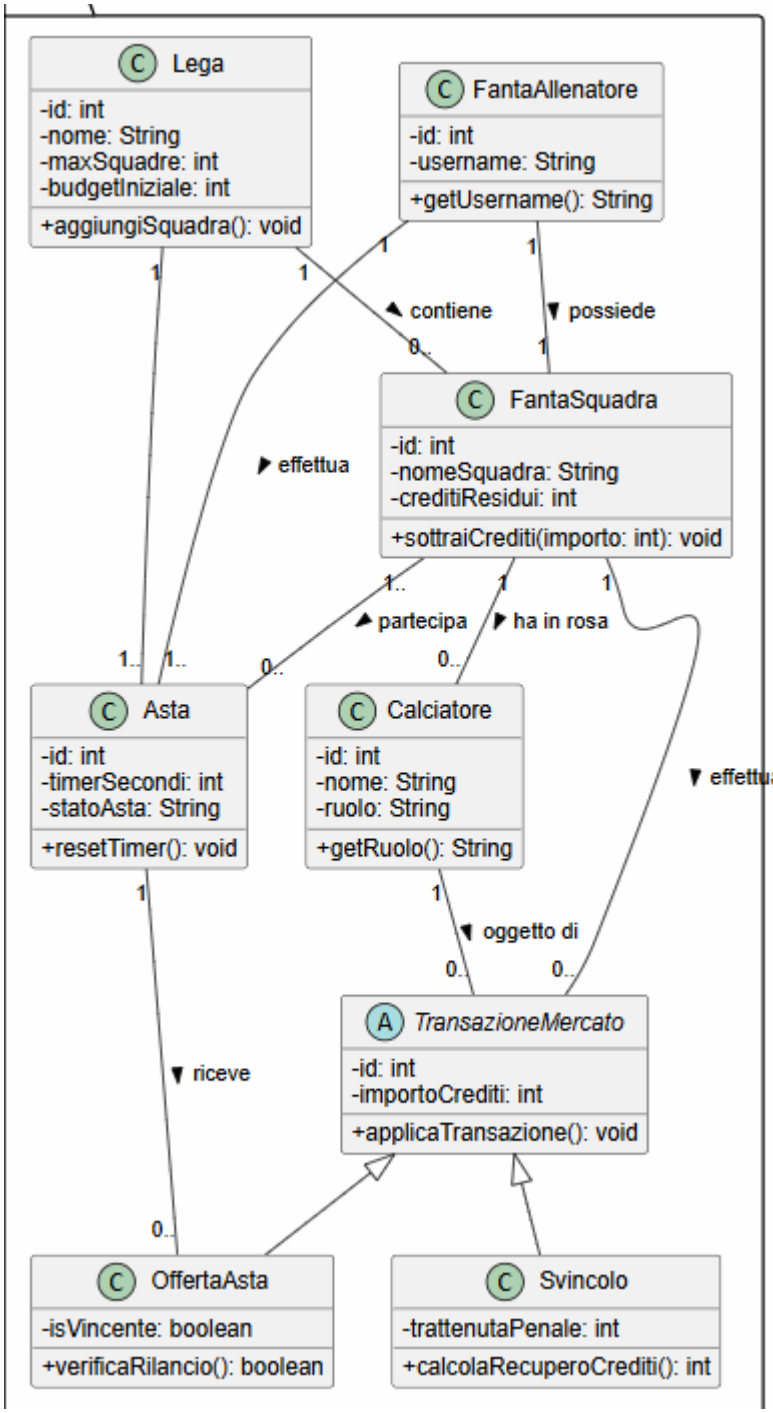
2) Presentazione del dominio

Il dominio scelto è quello della gestione delle leghe sportive e fantacalcistiche. Questo sistema si articola su quattro aree principali:

- GERARCHIA DEGLI UTENTI E LEGA: Differenziazione e associazione relazionale tra la Lega, la FantaSquadra e il FantaAllenatore (con associazione 1-a-1 tra proprietario e squadra).
- ORGANIZZA ATTIVITÀ (ASTA E ROSE): Gestione del flusso d'asta in tempo reale (chiamata calciatori, conto alla rovescia di 2 secondi, rilanci tramite buzzer) e controllo della capienza massima e composizione di reparto della rosa (1 Portiere, 2 Difensori, 2 Centrocampisti, 1 Attaccante per un totale di 6 calciatori).

- SICUREZZA E INTEGRITÀ: Necessità di vincolare ogni operazione di acquisto sulla base della solvibilità finanziaria e del rispetto delle regole di reparto, garantita server-side da Trigger PL/pgSQL (Check_Rilancio, Check_Crediti, Max_Rosa).
- GESTIONE TRANSAZIONALE (CREDITI E SVINCOLI): Il sistema gestisce la contabilità dei 500 crediti iniziali generando diverse tipologie di movimento economico attraverso una gerarchia polimorfica di transazioni (OffertaAsta e Svincolo). Ogni transazione rappresenta il titolo che abilita o riaccredita l'uso dei crediti della squadra in uno specifico momento del mercato.

3) Diagramma delle classi



4) Repository GitHub Link:

https://github.com/Pama0423/GymManager